Algorithmen und Datenstrukturen

Sommersemester 2026

Jana Grajetzki (jana.grajetzki@uni-jena.de)

Aufgabenblatt 5

Abgabe Donnerstag, den 21.5.2026, bis 12.00 Uhr. Bitte laden Sie Ihre Lösungen in Moodle als pdf-file hoch.

Begründen Sie Ihre Antworten immer, auch wenn dies nicht explizit gefordert wird.

Aufgabe 1:
Erstellen Sie einen Entscheidungsbaum für MERGE-SORT auf einem Feld von 4 Elementen.

(5 Punkte)

Aufgabe 2:
Gegeben sind eine ungeordnete Folge von n Schlüsseln und eine natürliche Zahl k mit $1 \leq k \leq n$. Auszugeben sind diejenigen k Schlüssel, die am nächsten zum Median liegen und zwar sortiert nach dem Abstand zum Median.
Der naheliegende Algorithmus (sortieren und die gesuchten Elemente ausgeben) erfordert $O(n \log n)$ Zeit. Wir suchen nach einer schnelleren Lösung.

(a) Beschreiben Sie einen Algorithmus, der einen binären Heap als Datenstruktur nutzt. Analysieren Sie seine Laufzeit in Abhängigkeit von n und k.

(b) Entwerfen Sie einen Algorithmus, der eine Zeitschranke von $O(n + k \log k)$ erreicht.

(10 Punkte)

Aufgabe 3:
Beweisen Sie folgende Aussage durch vollständige Induktion:
Für einen binären Suchbaum mit n Knoten und Wurzel x liefert INORDERTREEWALK(x) die sortierte Folge aller Schlüssel im Baum.

(5 Punkte)